Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

[CC3084] Data Science

Laboratorio 10

Documento de diseño: tablero interactivo de turismo

Nombre	Carné
Daniel Chet	231177
Dulce Ambrosio	231143
Cristian Tunchez	231359
Javier Linares	231135

1. Preguntas de gestión

El tablero está dirigido a directivos y tomadores de decisiones del sector turístico que no necesariamente tienen formación en estadística. Usa la Base de Migración 2009–jun 2026 (ingreso mensual de viajeros internacionales a Guatemala) y los modelos de pronóstico de los Laboratorios 1 y 2. Las preguntas que guiaron el diseño de cada visualización y de la navegación son las siguientes.

Pregunta de gestión	Para qué la usa un directivo	Dónde se responde
¿Ya nos recuperamos de la pandemia?	Fijar metas anuales y medir la recuperación frente a 2019.	Panorama: V1, V2

Pregunta de gestión	Para qué la usa un directivo	Dónde se responde
¿Cuál es la temporada alta?	Planificar personal, campañas y capacidad.	Panorama: V3
¿De dónde vienen los visitantes?	Priorizar mercados para promoción.	Mercados: V4, V5
¿Un mercado crece o decrece, y cómo llega?	Decidir inversión por mercado y por vía.	Mercados: V6
¿Por dónde entran y cómo cambió?	Dimensionar aeropuertos, fronteras y puertos.	Vías: V7
¿Qué puestos de entrada atienden más?	Asignar personal e infraestructura por puesto.	Vías: V8
¿Cuántos viajeros se pueden esperar?	Presupuestar y planificar con un pronóstico.	Pronósticos: V9
¿Qué tan confiable es cada modelo y cuándo falla?	Elegir qué pronóstico usar y con qué cautela.	Pronósticos: V10, V11, V12

Tabla 1. Preguntas de gestión y visualizaciones que las responden.

2. Alcance del tablero

Incluye:

• Exploración de 2009 a junio 2026 por año, trimestre y mes; por tipo de viajero, vía de entrada, región, mercado de origen y puesto de entrada.

• Resultados de 7 modelos de pronóstico ya construidos: Prophet, SES, Holt-Winters, seasonal naive, SARIMA manual y SARIMA por búsqueda de AIC (Laboratorio 1, 8 series) y LSTM (Laboratorio 2, Total y Vía Aérea), evaluados en el período de prueba abril 2021 a junio 2026.

• 12 visualizaciones interactivas, 4 pares enlazados, controles para aumentar y disminuir el nivel de detalle, selector de gráficas visibles por página y mensajes cuando una selección no tiene datos.

• Glosario, advertencias de los datos y limitaciones de los modelos.

3. Herramienta: framework y lenguaje

Se eligió **Streamlit 1.66 con Plotly 7.1, en Python**. La razón principal es que todo el trabajo previo (limpieza, series y modelos de los Labs 1 y 2) ya está en Python: el precálculo importa directamente limpieza.py, series.py, modelado.py y lstm_utils.py, sin traducir código.

Criterio	Streamlit + Plotly	Plotly Dash	R Shiny	Panel / Voilá
Reutiliza el código Python de los Labs 1 y 2	Sí, directo	Sí	No (habría que reescribir en R)	Sí
Gráficas enlazadas por clic	on_select de st.plotly_chart	Callbacks	Eventos de plotly/shiny	Posible, más configuración
Páginas y navegación	st.navigation nativo	dash.pages	navbarPage	Plantillas
Tema y paleta centralizados	.streamlit/config.toml	CSS propio	bslib	CSS/temas
Curva de aprendizaje del equipo	Baja (scripts lineales)	Media (callbacks)	Alta (lenguaje nuevo)	Media
Prueba automática sin navegador	streamlit.testing.AppTest	dash.testing (con navegador)	shinytest2	Limitada
Licencia	Apache 2.0, gratis	MIT, gratis	GPL, gratis	BSD, gratis

Tabla 2. Comparación de herramientas consideradas.

Plotly aporta hover, zoom, botones de rango de tiempo y selección por clic, que Streamlit devuelve a Python para actualizar la gráfica enlazada. Dash ofrecería lo mismo con más

código de callbacks; Shiny obligaría a rehacer los modelos en R. Para un tablero de lectura con 5 páginas, enlaces simples y un equipo que ya trabaja en Python, Streamlit es la opción con menos riesgo para la fecha de entrega.

4. Paleta de colores y fuentes

4.1 Paleta

La paleta parte de la identidad visual que el equipo usó en la infografía del Laboratorio 9 (azul y naranja) y le asigna a cada color un solo significado, que se mantiene en toda la aplicación:

Muestra	Hex	Significado en el tablero
	#2889E2	Dato observado (lo que realmente pasó). También vía aérea.
	#1F3A5F	Selección del usuario (barra o mercado elegido); subestimación en V11.
	#8A94A6	Referencia neutra: período de entrenamiento, año anterior, líneas guía.
	#C4571A	Estimación de un modelo (Prophet, banda de 80 %, sobreestimación en V11).
	#2A9D8F	Vía terrestre.
	#5B5FC7	Vía marítima.
	#B7791F · #A23B72 · #8C6D46 · #D1495B · #7A2E3A · #6D4C9F	Un color fijo por modelo: SES, Holt-Winters, seasonal naive, SARIMA manual, SARIMA grid-AIC, LSTM.
	#EAF0F7	Fondo de la barra lateral y de los paneles.

Tabla 3. Paleta del tablero y significado de cada color.

• **Complementarios para lo más importante.** Azul y naranja son opuestos en el círculo cromático. Se usan para la distinción que más importa al directivo: dato observado (azul, frío) contra estimación (naranja, cálido). Las estimaciones además se dibujan con línea punteada, así que no dependen solo del color.

• **Fríos para categorías observadas, cálidos para modelos.** Vías en azul, verde azulado e índigo; modelos en naranjas, rojos y violetas. Así se reconoce de un vistazo si una línea es dato o pronóstico.

• **Escalas secuenciales de un solo tono.** Volumen de viajeros en azules (mapa de calor, treemap): más oscuro = más viajeros. Error de los modelos en naranjas (V12): más oscuro = peor. No se usan arcoíris.

• **Un único acento de selección** (azul marino) para que el usuario vea qué eligió en la gráfica enlazada.

• **Accesibilidad.** Se evita la pareja rojo-verde (daltonismo). El texto (#1B2430) tiene contraste 15.7:1 sobre blanco (WCAG AA pide 4.5:1) y todos los colores de datos superan 3:1 sobre blanco (elementos gráficos, WCAG 1.4.11); por eso el ámbar de SES se oscureció a #B7791F. El tema claro queda fijo porque la paleta se validó sobre fondo blanco.

4.2 Fuentes

Se usa la sans-serif del sistema de Streamlit (Source Sans) a 16 px en textos y 14 px en ejes, leyendas y etiquetas emergentes de las gráficas. Una sola familia tipográfica, títulos en negrita y frases en minúscula inicial (no Title Case) dan una jerarquía clara sin ruido visual. Los números usan separador de miles con coma, como se usa en Guatemala.

5. Bosquejo de la interfaz y navegación

La interfaz tiene una barra lateral fija y un área principal. La barra lateral contiene la navegación agrupada por tarea (Inicio · Explorar los datos · Pronósticos · Ayuda) y los filtros generales (período y tipo de viajero), que aplican a todas las páginas de exploración. Cada página sigue el mismo patrón, de arriba hacia abajo: título y pregunta de gestión, selector de gráficas visibles, y una tarjeta por gráfica con subtítulo, frase de uso, gráfica y nota que separa el dato observado de la interpretación.



Figura 1. Bosquejo de la interfaz y flujo de navegación.

La navegación va de lo general a lo particular. En cada página, la primera gráfica resume y, con un clic, la siguiente muestra el detalle (año → meses, mercado → evolución, vía y

año → puestos, modelo → errores mensuales). Un doble clic sobre la gráfica quita la selección y vuelve a la vista general.

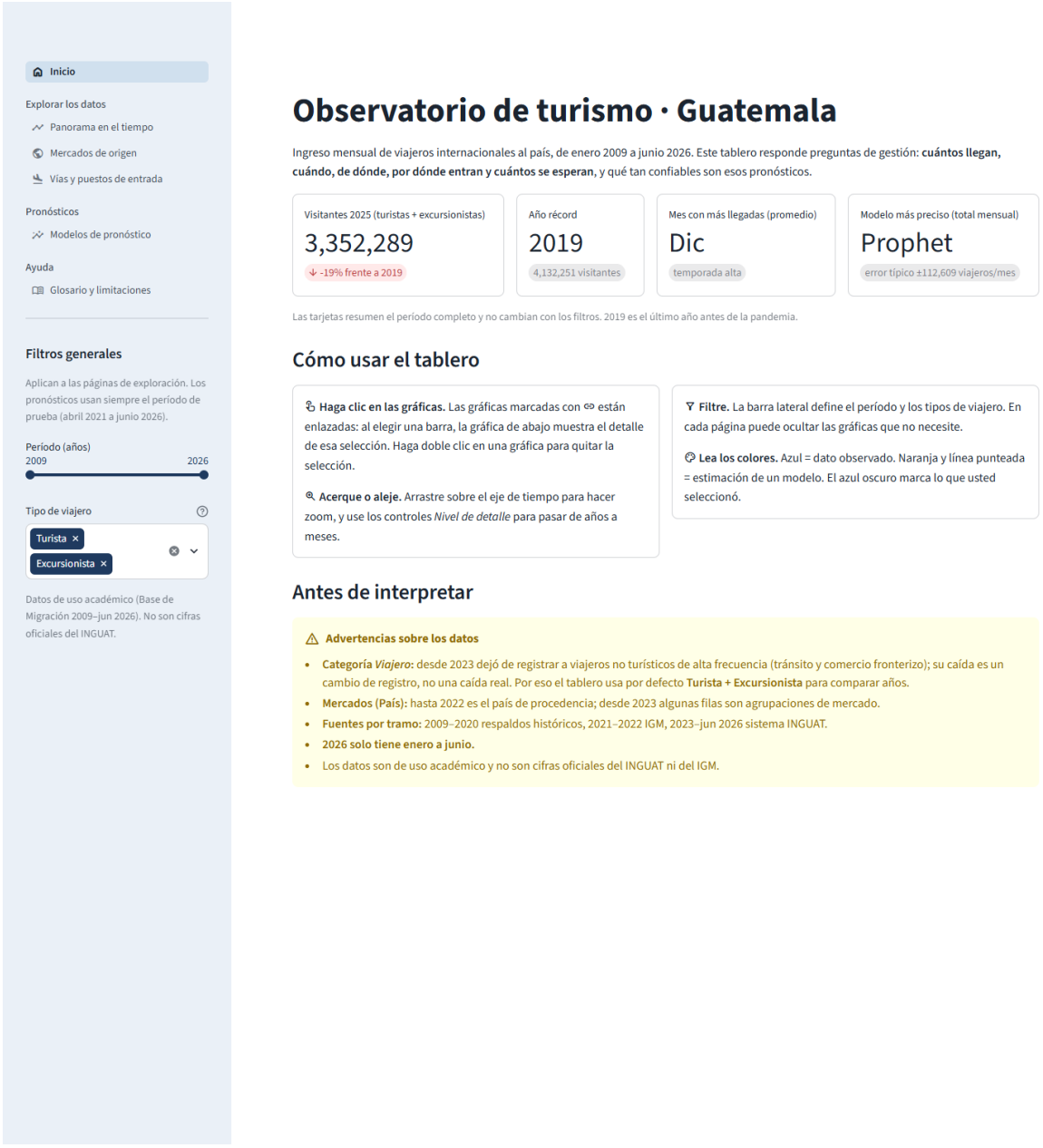


Figura 2. Página de inicio: tarjetas, instrucciones y advertencias.

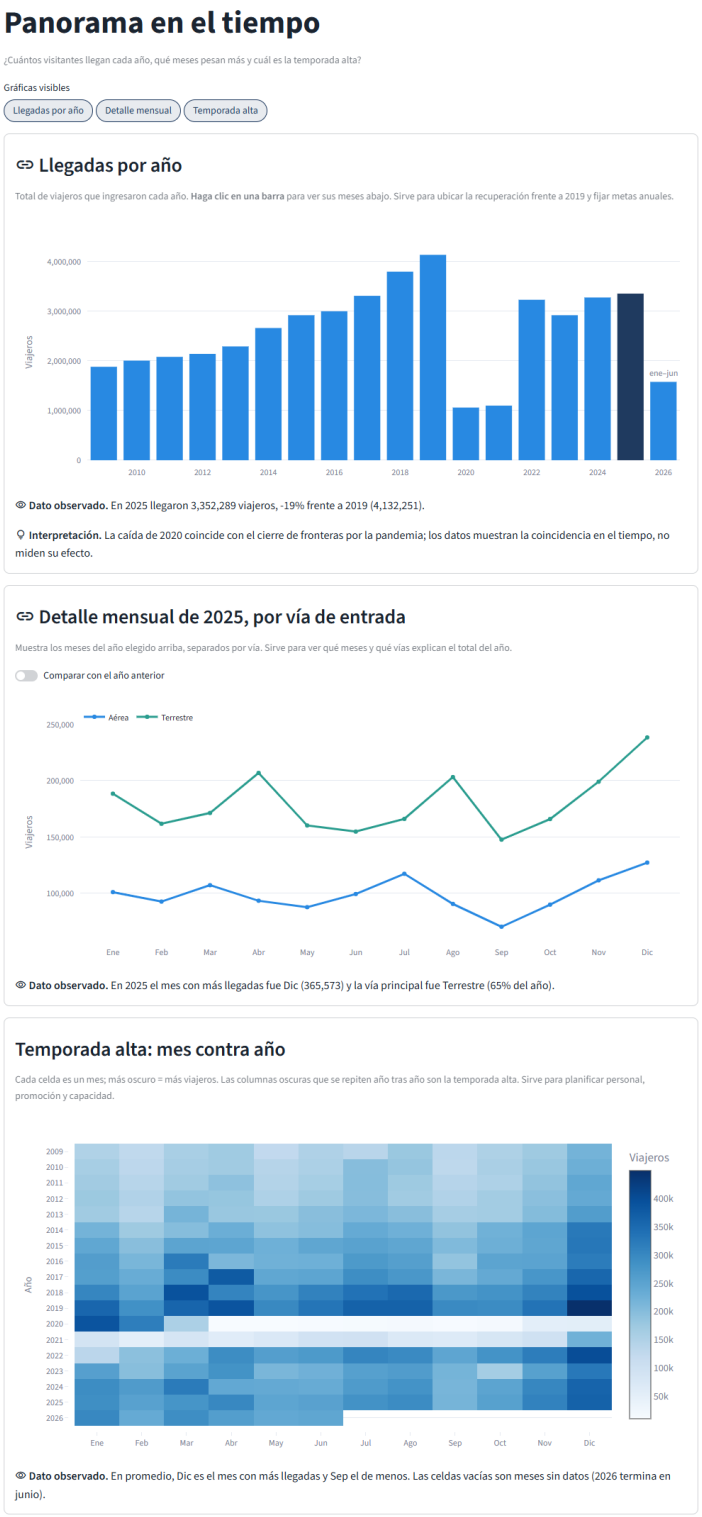


Figura 3. Panorama en el tiempo (V1–V3).

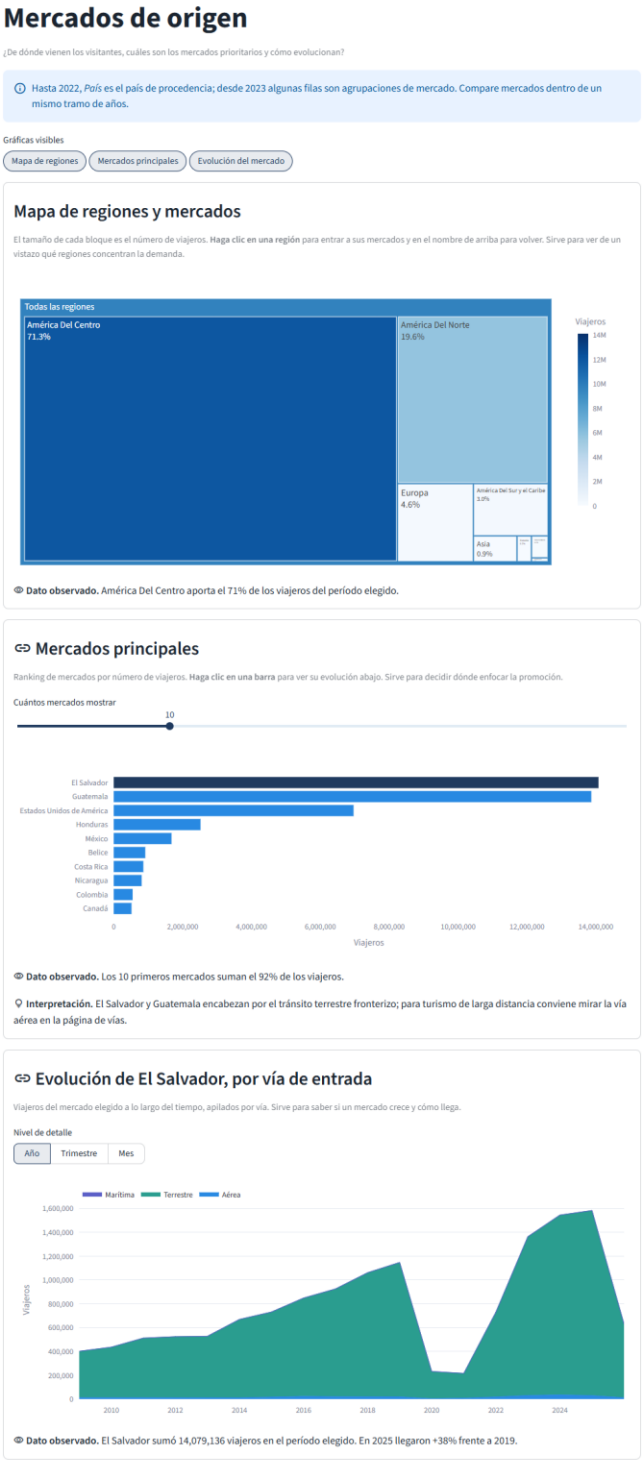


Figura 4. Mercados de origen (V4–V6).



Figura 5. Vías y puestos de entrada (V7–V8).

Modelos de pronóstico

¿Cuántos viajeros se pueden esperar y qué tan confiable es cada modelo?

Los modelos se entrenaron con los datos de enero 2009 a marzo 2021 y se evaluaron con abril 2021 a junio 2026, meses que **no vieron**. Por eso aquí se puede comparar cada pronóstico con lo que pasó de verdad. Son los modelos de los Laboratorios 1 y 2; no se entrenó ninguno nuevo.

Serie a pronosticar

Total

Modelos a mostrar

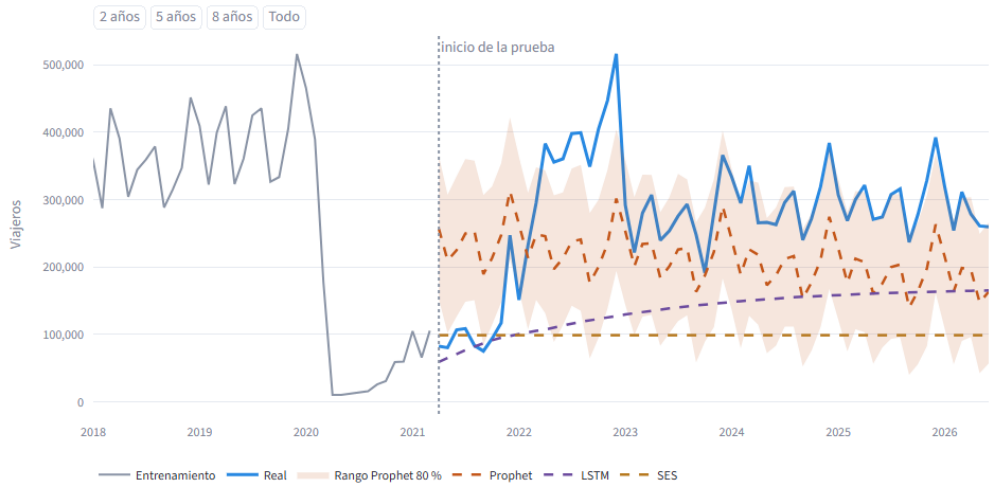
Prophet | LSTM | SES | Seasonal naive | SARIMA manual | SARIMA grid-AIC | Holt-Winters

Gráficas visibles

Pronóstico contra realidad | Precisión por modelo | Error mes a mes | Todos los modelos y series

Pronóstico contra realidad · Total

Línea azul = lo que pasó. Líneas punteadas = lo que pronosticó cada modelo. La banda naranja es el rango donde Prophet esperaba el valor con 80 % de probabilidad. Use los botones para acercar o alejar el período.



Dato observado. En el período de prueba llegaron en promedio 276,259 viajeros por mes (Total).

Interpretación. Los modelos aprendieron con datos que terminan en plena pandemia; por eso varios subestiman la recuperación. Un error bajo aquí no garantiza el mismo desempeño en el futuro.

Precisión por modelo

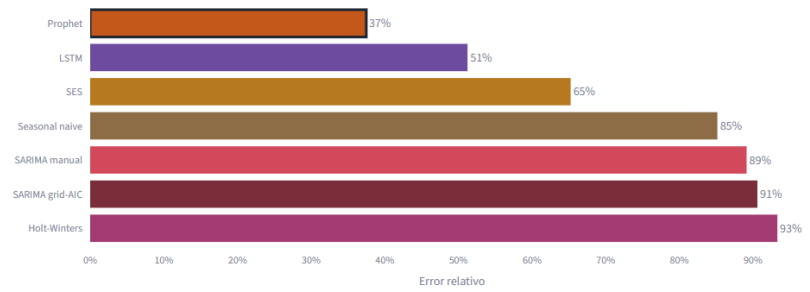
Barra más corta = modelo más preciso. **Haga clic en una barra** para ver abajo en qué meses se equivocó ese modelo.

Medida de error

Error relativo | RMSE | MAE

Error relativo: Error promedio como % del volumen real del mes.

Figura 6. Modelos de pronóstico (V9–V12), parte 1.

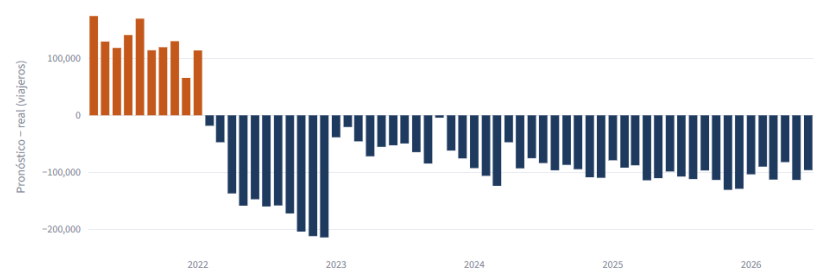


Dato observado. Para Total, Prophet se equivoca en promedio ±103,595 viajeros por mes (37% del volumen real); Holt-Winters, ±257,802.

Interpretación. Si hubiera que elegir uno para Total, los datos favorecen a Prophet; el orden puede cambiar en otra serie (ver la tabla de abajo).

Error mes a mes · Prophet

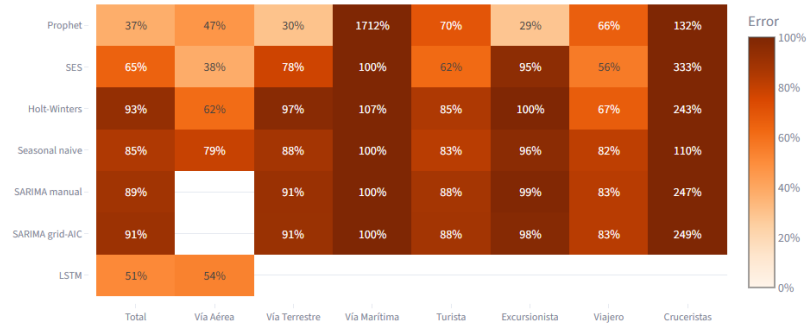
Barra hacia arriba (naranja) = el modelo pronosticó más viajeros de los que llegaron. Hacia abajo (azul oscuro) = pronosticó menos. Sirve para saber en qué épocas no conviene confiar en él.



Dato observado. Prophet sobreestimó en 10 de 63 meses y subestimó en 53.

Todos los modelos en todas las series

Error relativo de cada modelo (filas) en cada serie (columnas). Más oscuro = peor. Sirve para ver si un mismo modelo funciona bien en todas partes. Celda vacía = el modelo no aplica a esa serie o diverge.



Dato observado. Prophet es el más preciso en 5 de las 8 series.

Interpretación. Ningún modelo gana en todas: conviene elegir el modelo según la serie que se quiera planificar.

Tabla comparativa de modelos

Figura 7. Modelos de pronóstico (V9–V12), parte 2.

6. Las 12 visualizaciones y la elección de cada tipo de gráfica

Las tarjetas de un solo valor, los controles, los textos y la tabla comparativa de modelos son elementos complementarios y no se cuentan.

#	Visualización	Tipo	Por qué este tipo	Interacción
V1	Llegadas por año	Barras verticales	Compara magnitudes entre años; las barras parten de cero y la caída de 2020 se ve sin esfuerzo.	Clic en un año → V2 (enlace 1).
V2	Detalle mensual por vía	Líneas con marcadores	Muestra la forma del año mes a mes; una línea por vía permite comparar sin apilar.	Recibe el año; compara con el año anterior.
V3	Temporada alta	Mapa de calor mes × año	Dos dimensiones de tiempo a la vez: las columnas oscuras repetidas revelan la estacionalidad.	Hover; filtros generales.
V4	Regiones y mercados	Treemap jerárquico	Proporciones de una jerarquía (región → mercado) en un espacio acotado.	Clic para entrar y salir de una región (más o menos detalle).
V5	Mercados principales	Barras horizontales ordenadas	Ranking legible con nombres largos de países.	Top-N ajustable; clic → V6 (enlace 2).
V6	Evolución del mercado	Área apilada por vía	Total del mercado en el tiempo y su composición por vía en una sola vista.	Recibe el mercado; nivel de detalle año / trimestre / mes.
V7	Mezcla por vía	Barras apiladas al 100 %	Muestra participación, no volumen; cambia a viajeros con un control.	Clic en un segmento (vía y año) → V8 (enlace 3).
V8	Puestos de entrada	Barras horizontales	Ranking de puestos con nombres largos.	Recibe vía y año.
V9	Pronóstico contra realidad	Líneas: sólida (real) y punteadas	Compara trayectorias en el tiempo; la banda comunica la incertidumbre de Prophet.	Elegir serie y modelos; botones de rango 2/5/8 años/todo.

#	Visualización	Tipo	Por qué este tipo	Interacción
		(modelos) + banda		
V10	Precisión por modelo	Barras horizontales	Comparar un solo número entre modelos; barra corta = mejor.	Cambiar medida de error; clic → V11 (enlace 4).
V11	Error mes a mes	Barras divergentes	El signo importa: arriba sobreestima, abajo subestima.	Recibe el modelo; hover con real y pronóstico.
V12	Modelos × series	Mapa de calor con valores	Compara 7 modelos en 8 series a la vez y muestra que ningún modelo gana en todas.	Hover; celdas vacías explicadas.

Tabla 4. Visualizaciones del tablero, tipo de gráfica y justificación.

7. Modelos incluidos y sus limitaciones

No se construyeron modelos nuevos. El script preparar_datos.py vuelve a correr las mismas funciones y configuraciones de los Laboratorios 1 y 2 sobre los mismos conjuntos de entrenamiento (enero 2009 a marzo 2021, 70 %) y prueba (abril 2021 a junio 2026, 30 %), y comprueba que los RMSE coincidan con los informes. El tablero muestra tres medidas: MAE, RMSE y error relativo (MAE como porcentaje del volumen real), que es la más fácil de leer para un directivo.

Serie	Mejor modelo	RMSE	Error rel.	Peor modelo	Error rel.
Total	Prophet	112,609	37%	Holt-Winters	93%
Vía Aérea	SES	41,350	38%	Seasonal naive	79%
Vía Terrestre	Prophet	71,292	30%	Holt-Winters	97%
Vía Marítima	SES	604	100%	Prophet	1712%
Turista	SES	128,463	62%	SARIMA grid-AIC	88%

Serie	Mejor modelo	RMSE	Error rel.	Peor modelo	Error rel.
Excursionista	Prophet	22,408	29%	Holt-Winters	100%
Viajero	Prophet	31,873	66%	Seasonal naive	82%
Cruceristas	Prophet	10,003	132%	SARIMA grid-AIC	249%

Tabla 5. Mejor y peor modelo por serie en el período de prueba.

• **Divergencia del SARIMA en Vía Aérea:** con doble diferenciación en escala logarítmica, el pronóstico se dispara a valores imposibles. El tablero lo excluye de las gráficas de esa serie y lo explica con un aviso.

• **Reproducibilidad:** SES, Holt-Winters, seasonal naive y SARIMA reproducen exactamente los RMSE del Laboratorio 1. El LSTM, reentrenado con la misma semilla, también coincide (Total: RMSE 162,502 (Lab 2: 162,502); Vía Aérea: RMSE 55,424 (Lab 2: 55,424)); solo existe para Total y Vía Aérea, como en el Laboratorio 2. Prophet coincide en Vía Terrestre, pero da un RMSE 5 % mayor en Total (112,609 contra 107,269) y 10 % mayor en Cruceristas por la versión instalada de Prophet/cmdstan; las conclusiones no cambian (sigue siendo el mejor modelo en ambas series).

• **Período de prueba atípico:** los modelos aprendieron hasta plena pandemia y se evaluaron en la recuperación; un error bajo aquí no garantiza el mismo desempeño en el futuro.

• **Cambios de registro:** la categoría Viajero cambió de criterio en 2023, lo que afecta su serie y su pronóstico.

8. Planificación de tareas

Tarea	Responsable	Fecha de terminación	Estado
Preguntas de gestión, alcance y elección de herramienta (avance)	Todo el equipo	22-oct-2026	Terminado
Paleta, bosquejo y 2 visualizaciones del avance	Todo el equipo	22-oct-2026	Terminado
Estructura de la rama, navegación, tema y módulo común	Daniel Chet	24-oct-2026	Terminado
Precálculo: modelos del Lab 1 y LSTM del Lab 2, verificación de RMSE	Javier Linares	24-oct-2026	Terminado
Páginas Inicio y Panorama (V1–V3)	Daniel Chet	24-oct-2026	Terminado
Página Mercados (V4–V6) y Glosario	Dulce Ambrosio	25-oct-2026	Terminado
Página Vías y puestos (V7–V8); README y codebook	Cristian Tunchez	25-oct-2026	Terminado
Página Pronósticos (V9–V12) y tabla comparativa	Javier Linares	25-oct-2026	Terminado
Pruebas automáticas y revisión de enlaces	Todo el equipo	25-oct-2026	Terminado
Documento de diseño (PDF)	Daniel Chet	25-oct-2026	Terminado

Tabla 6. Planificación, responsables y fechas.

9. Repositorio

